

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 2

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание контекстной диаграммы потоков данных в нотации DFD

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен результат выполнения заданий по созданию диаграмм для разрабатываемой системы.

Тема работы - «Удобный принтер»: автономные устройства для печати и сканирования с оплатой по подписке студентами или централизованно вузом. Миссия проекта: сделать печать и сканирование такими же доступными, как Wi-Fi: всегда рядом, просто и честно.

Цель работы - изучить методику создания контекстной диаграммы потоков данных в нотации DFD.

1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

На рисунках 1 - 4 представлены диаграммы в нотации DFD. Контекстная диаграмма, её декомпозиция, и декомпозиции второго уровня двух процессов. Диаграммы выполнены в «Ramus».

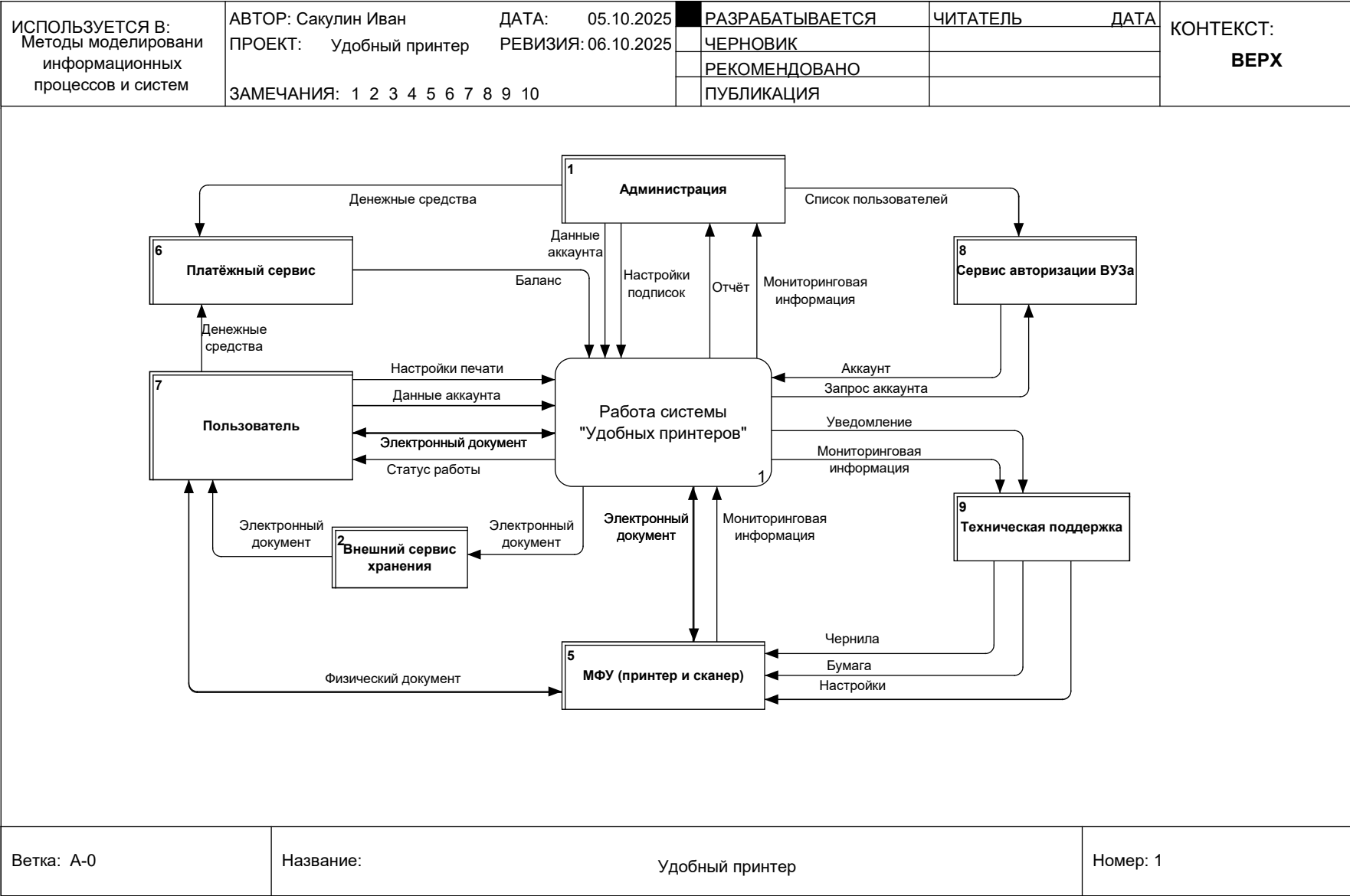


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма A-0

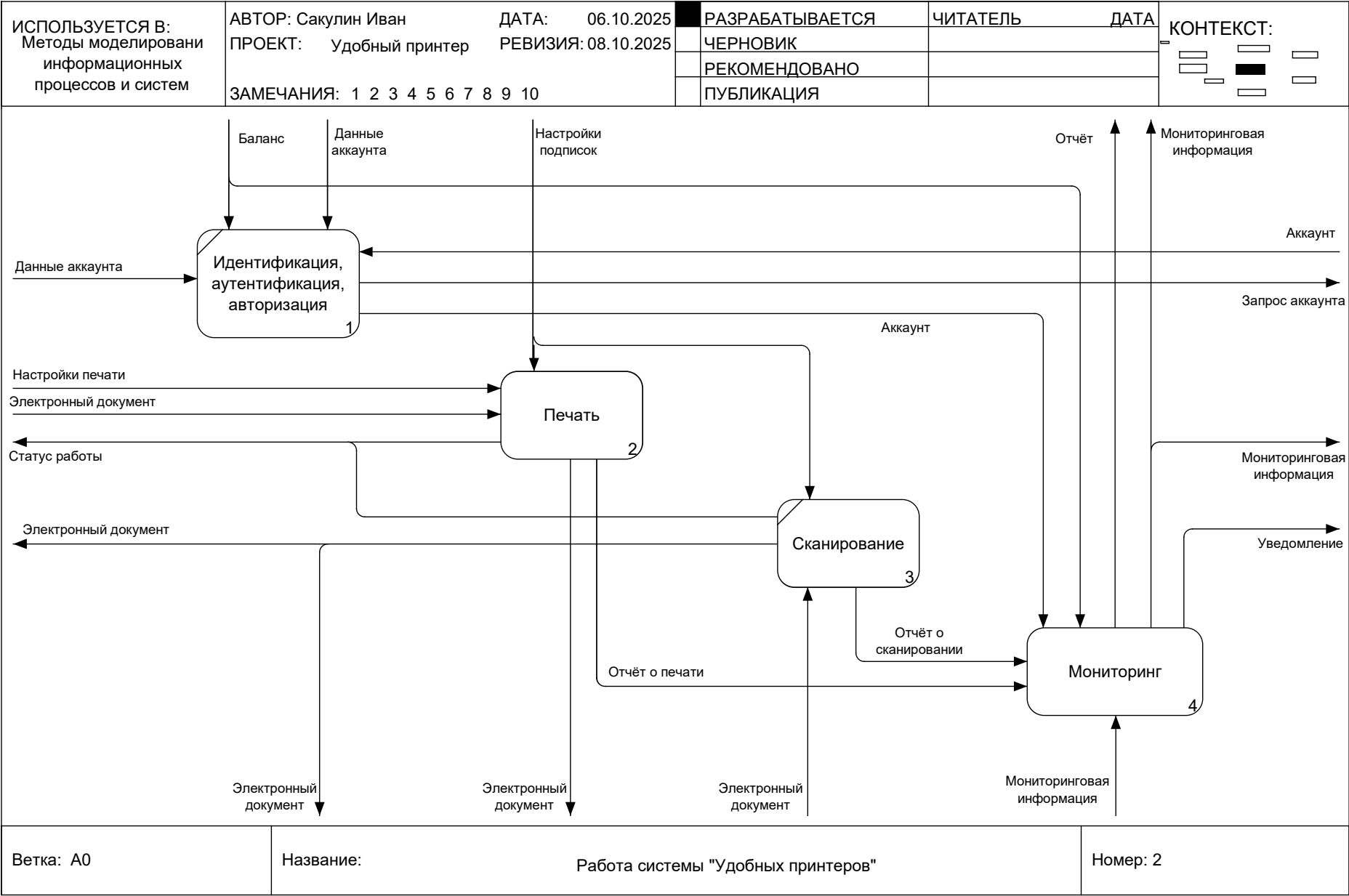


Рисунок 2 — Декомпозиция контекстной диаграммы А-1

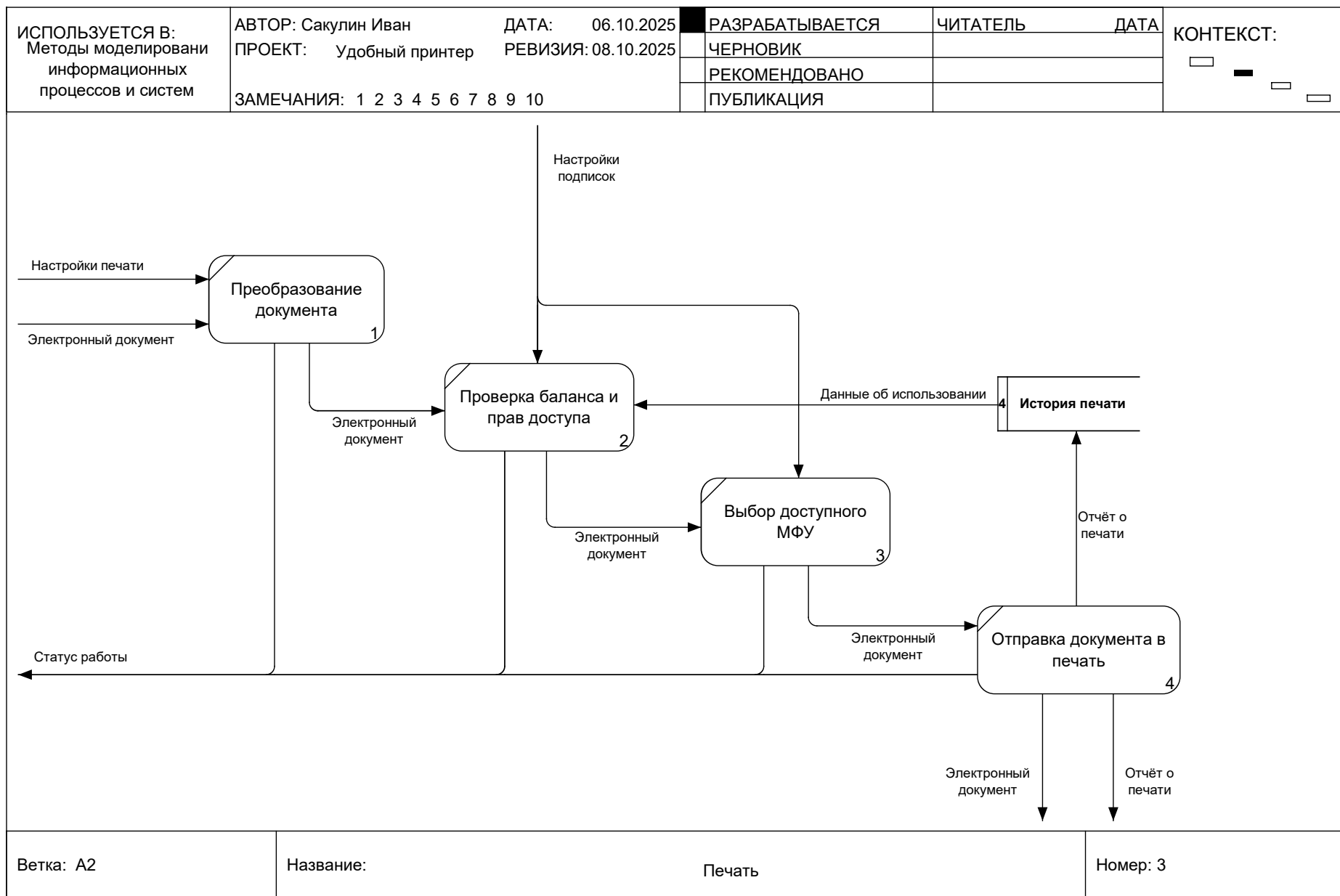


Рисунок 3 — Декомпозиция процесса «Печать» А-2

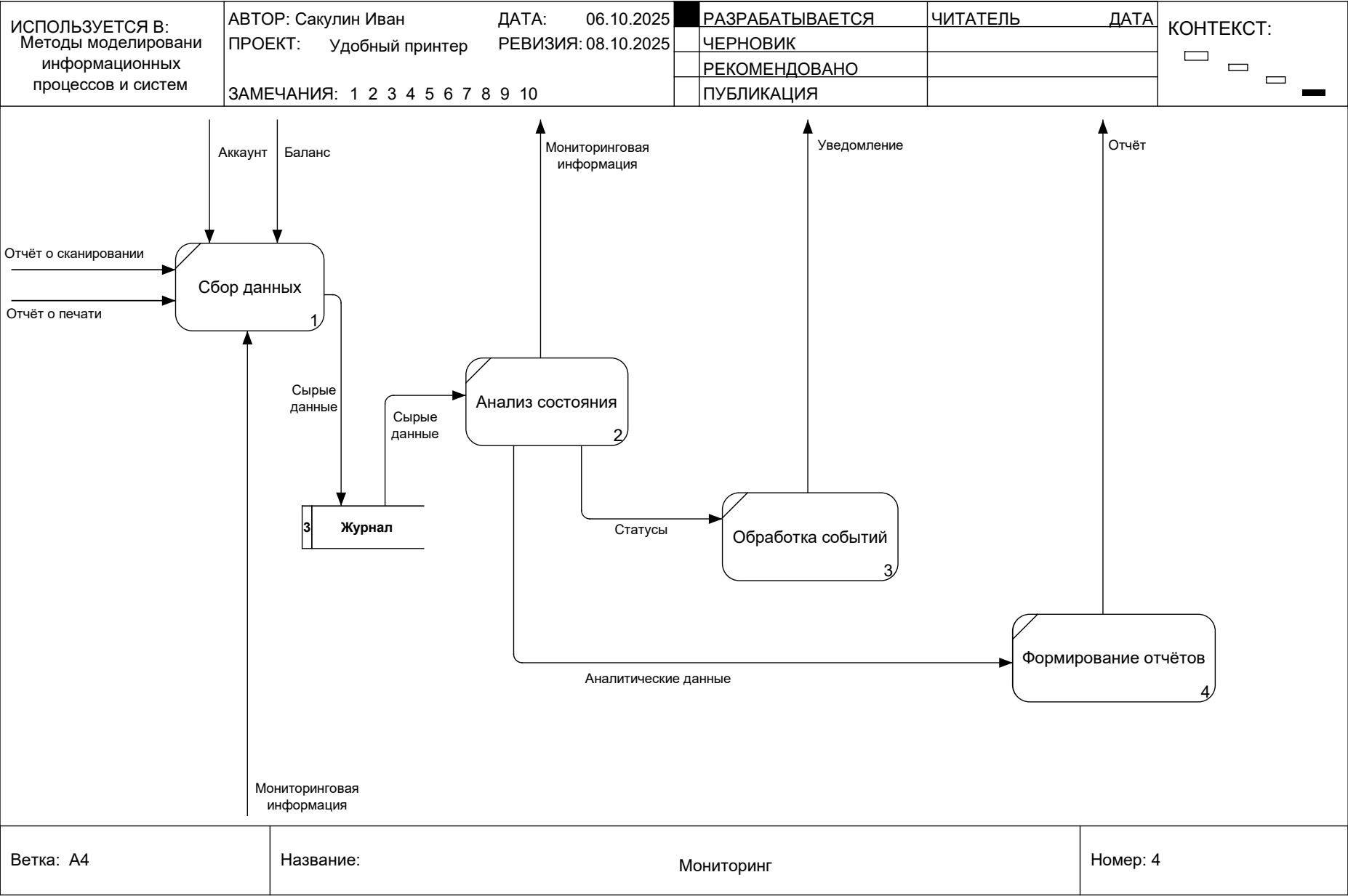


Рисунок 4 — Декомпозиция процесса «Мониторинг» А-2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была изучена методика построения контекстных диаграмм потоков данных (DFD) и выполнено построение моделей для проекта «Удобный принтер». Были созданы контекстная диаграмма системы, её декомпозиция, а также диаграммы второго уровня для ключевых процессов «Печать» и «Мониторинг».

Построенные диаграммы позволили определить основные потоки информации между пользователями, системой и внешними объектами, а также выявить состав и взаимодействие внутренних процессов.